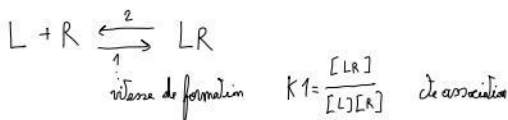


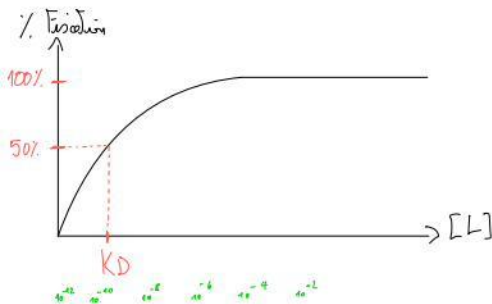
loi de massie

constante de dissociation $K_2 = K_D = \frac{[L][R]}{[LR]}$ → valeur absolue ne dépend que nature ligand - récepteur

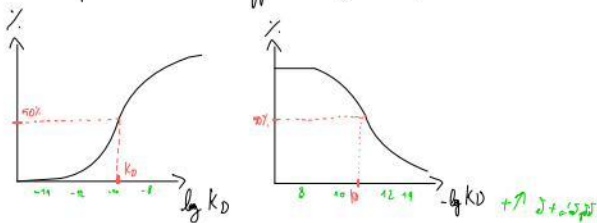


État d'équilibre : vitesse 1 = vitesse 2

K_D récepteur en M de ligand = mol/L $\left(\frac{(\text{mol/L}) \times (\text{mol/L})}{\text{mol/L}} \right)$



K_D petit = Haute Affinité ligand-récepteur



Affinité $\# \frac{1}{K_D} \# \frac{1}{\log K_D} \# -\log K_D$

→ "puissance" de fixation

Affinité

K_D = constante de dissociation = [L] où le ligand occupe 50% des récepteurs

↓
dérive:

$$\theta_{\text{fraction d'occupation}} = \frac{[RL]}{[R] + [RL]}$$

On $K_D = \frac{[R][L]}{[RL]} \rightarrow [R] = K_D \times \frac{[RL]}{[L]}$

Donc $\theta = \frac{[RL]}{K_D \frac{[RL]}{[L]} + [RL]} = \frac{1}{\left(\frac{K_D}{[L]} + 1 \right)} = \frac{[L]}{K_D + [L]}$

On veut $\theta = 0.5$ $\frac{[L]}{K_D + [L]} = 0.5$

$$[L] = 0.5 K_D + 0.5 [L]$$

$$0.5 [L] = 0.5 K_D$$

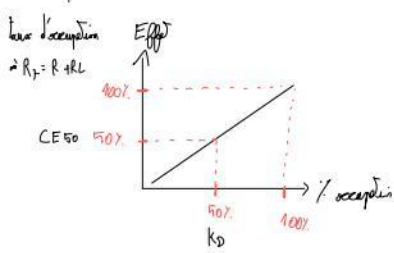
$$[L] = K_D$$

Pour $\theta = 0.5$, il faut une concentration en ligand $[L] = K_D$

Théorie de Clark (effet # occupation)

$$\theta = \frac{[RL]}{[R_{100}]} = 100\% \text{ alors } E_{max}$$

$$\theta = 50\% \text{ alors } E_{max}/2$$



admet E_{max} différent

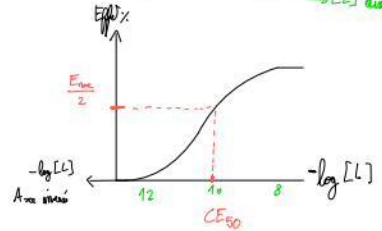
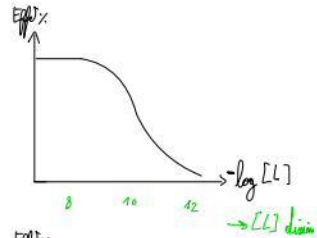
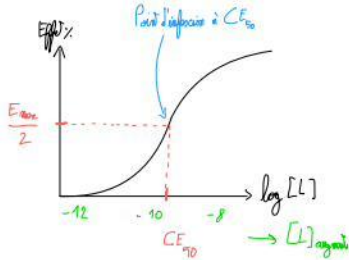
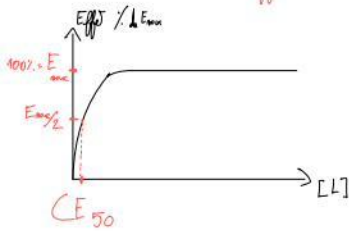
→ Activité intrinsèque α = Efficacité

$$\alpha = \frac{\text{Effet max de ligand}}{E_{max} \text{ absolu}} = \frac{E_{AP}}{E_{AE}}$$

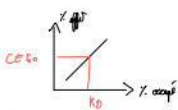
la même E_{max} (sont ligand endogène)

$\alpha = 1$ Agoniste Entier ^{AE} $0 < \alpha < 1$ Agoniste Partiel ^{AP} $\alpha = 0$ Antagoniste

Relation Dose - Effet



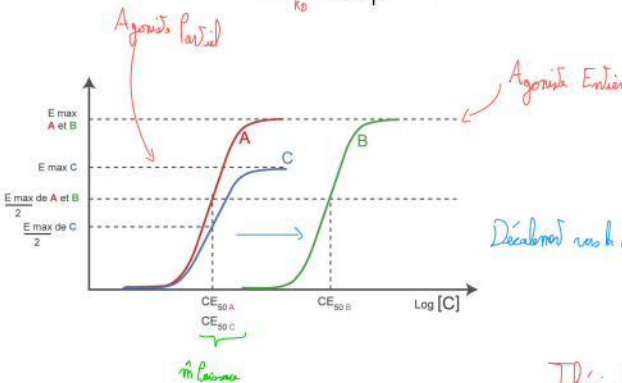
Selon la Théorie de Clark : $CE_{50} \neq K_d$



} Affinité! (α = efficacité)

⚠ Modèle Clark est limité

cela donne une information MAIS on ne peut pas retrouver le K_d à partir dose-effet!



Décalé vers la droite = Basine affaiblie ($CE_{50} \uparrow$ & $K_d \uparrow$)

Théorie de Sigmondson

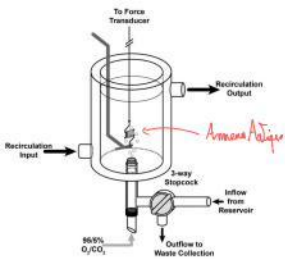
E_{max} est atteint alors que $\theta < 100\%$

Récepteurs effecteurs vs Récepteurs de Réserve (ne participent pas à l'effet)

Pharmacodynamic Experimentals (K_D ; EC_{50} ; $S_{0.5}$)

E_{2c} vivo & In vitro (Organs isolés)

↓
Amearna Antiques Isolo



$\left\{ \begin{array}{l} \text{L1: } \text{constrictions} \\ \downarrow \\ \text{Crochets} = \text{apprehend} \\ \downarrow \\ \text{Torsion} \end{array} \right.$

Liaison Chimique

Spécifique

- Haute Affinité
- Réversible & Saturable

1^{ste} 1^o : füll [c]

Non Spécifique (Antigène)

- Facile Affinità
- Insolubile in non saturabili

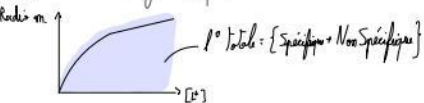
l'accedere a forte [0]

PAS d'eff (1° à d'autres conditions)

Exercice Affinité: marquage des ligands (on ne peut pas utiliser dose-effet car Clark est limité) $CE_{50} \xrightarrow[\text{non}]{\times} K_D$

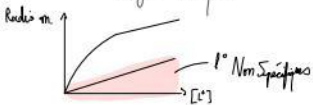
- Méthode de Saturnin

Série 1: [C] en ligand marqué ↗



Série 2: Pri traitement en ligand non marqué: Saturation 1st spécifique

[C] en ligand Marquis ↑



Incubation



Séparation

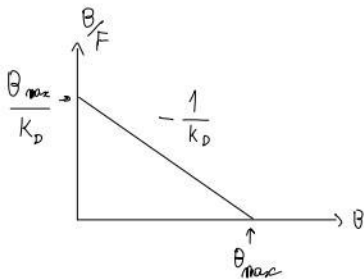


Comptage

Fraction line RL^+

Fraction L^+

linearisation de Scotland



$$\frac{B}{F} = \frac{-1}{K_D} \times B + \frac{B_{max}}{K_D}$$

$$y = a x + b$$

$$B = [RL^T] = \text{nb de lignes}$$

$B_{max} = [R^T] = \text{nt total de récepteur}$
 du nt mesuré de l'air

$F = [L^*] = \text{ligand encore libre}$

$B_F = \frac{\text{ligand lié}}{\text{ligand libre}}$

$\frac{B}{F} \text{ Grand} \rightarrow \frac{B}{F} = \text{Rapport}$
 $FY = \text{len de l'arbre}$ } Fort affinité

$\frac{B}{F} \text{ Petit} \rightarrow \frac{B}{F} = \text{Vg d'as + as + l'arbre}$ } Faible affinité

B/F en fonction de B ?

Affinité en fonction du nb de récepteurs occupés

$B/F \searrow$ quand $B \nearrow$
 $\hookrightarrow$ Δ quand Δ $\nearrow$ RL

Démonstration Scatchard



$$K_D = \frac{[R][L^*]}{[RL^*]} = \frac{([R] - [RL^*])[L^*]}{[RL^*]} = \frac{(B_{max} - B) F}{B}$$

$$B \cdot K_D = (B_{max} - B) F$$

$$\frac{B}{F} = \frac{B_{max}}{K_D} - \frac{1}{K_D} B$$

... etc

$$\frac{B}{F} = 0 \text{ alors } -\frac{1}{K_D} B + \frac{B_{max}}{K_D} = 0$$

$$\frac{B_{max}}{K_D} = \frac{B}{K_D}$$

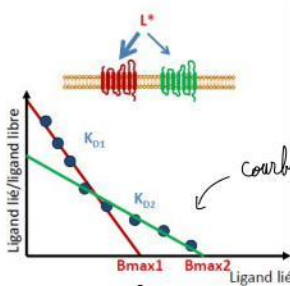
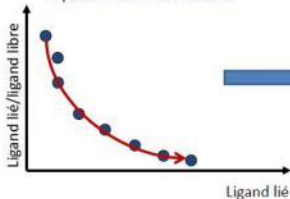
$$B = B_{max}$$

→ Besoins trouver K_D et B_{max} !

Scatchard à plusieurs affinités (1 courbe = 2 droites)

4. Expression des résultats

linéarisation:
Représentation de Scatchard



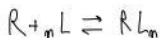
courbe 2 moins d'affinité ($\frac{1}{K_D}$ plus élevé)

↑ courbe 1 = Meilleure affinité car descente de pente = $-\frac{1}{K_D}$ ↑ = K_D ↓ = Affinité ↑

Représentation de Hill

$$\frac{B}{B_{max}} = \frac{[L]^n}{K_D^n + [L]^n}$$

Loi de masse inconstante → Phénomène de coopérativité



$$\frac{B}{B_{max}} (K_D^n + [L]^n) = [L]^n \Rightarrow \frac{B}{B_{max}} K_D^n = [L]^n (1 - \frac{B}{B_{max}})$$

$$\frac{B}{B_{max}} K_D^n = [L]^n \left(\frac{B_{max} - B}{B_{max}} \right)$$

$$\frac{B \times B_{max}}{B_{max} - B} = \frac{[L]^n}{K_D^n}$$

$$\log \left(\frac{B}{B_{max} - B} \right) = n [\log [L] - \log K_D]$$

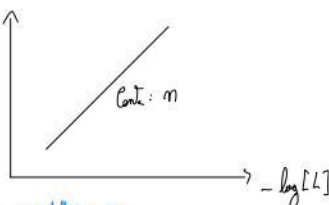
n = Nombre de Hill

$n=1$ → Chaque ligand se lie au récepteur indépendamment

$n < 1$ → Coopération négative : le 1° d'un ligand rend + difficile la liaison d'un autre → Affinité négative

$n > 1$ → Coopération positive : le 1° d'un ligand rend + facile la liaison d'un autre → Affinité positive

$$\log \left(\frac{B}{B_{max} - B} \right)$$

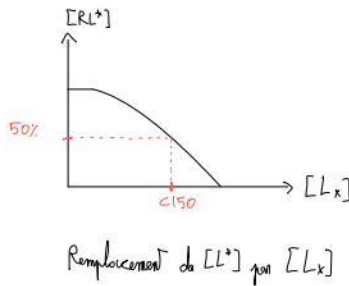
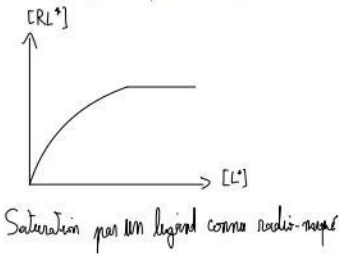


→ détermine n et K_D

Méthode de Saturation

→ organisme ou enzyme marqué (or ce n'est pas toujours facile de marquer un ligand)

Méthode par compétition / Déplacement



↑ C_{150} alors Affinité $R-L_x$ ↓

⚠ MAIS la C_{150} est relative, elle dépend des conditions

Non comparable

→ Standardiser avec K_i

Changement de formule

$$K_i = \frac{C_{150}}{1 + \frac{[L^*]}{K_D}}$$

où $[L^*]$ = Concentration totale ajoutée en l'absence de ligand marqué

K_i = Valeur corrigée = compare les affinités sans condition expérimentale

→ Per d'info sur la compétitivité...

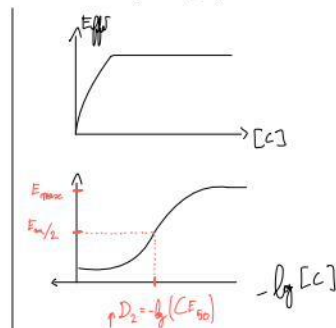
Etude des Agonistes

• Réponses Grandulles = CE_{50}

$[C]$ où 50% de l'effet ($\frac{E_{max}}{2}$)

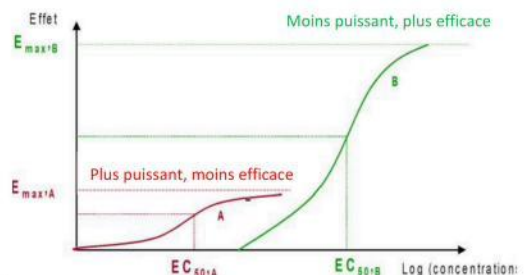
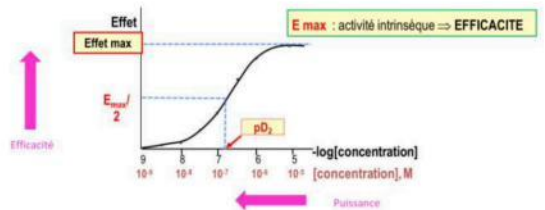
• Réponses Quantales = DE_{50}

Dose où 50% des gens ont l'effet



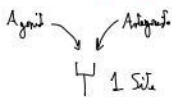
CE_{50} ; pD_2 : puissance = Affinité (lien avec K_D)

E_{max} : R = Efficacité



Antagonistes

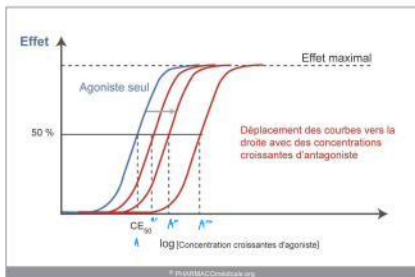
Compétitif



RL ou RI

$E_{max} = id$

$K_d \uparrow$ (Affinité ↓)



Mesure de l'effet "dose-réponse" (ou $[C]$ équivalentes)

$$\alpha = \frac{A'}{A}$$

$$\beta = \frac{A''}{A}$$

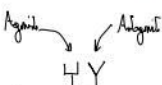
où $A = CE_{50}$

↪ $pA_2 = -\log([B_2])$ $\frac{A'}{A} = 2$

dans la quantité d'agoniste nécessaire

Levi d'inhibition avec des $[C] \uparrow \uparrow$ = SURMONTABLE

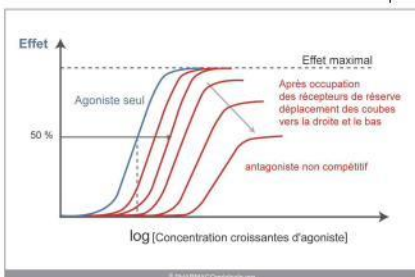
Non Compétitif ... Insurmontable



la fixation Antagoniste = Changement Conformité
 = RL irréversible

$E_{max} \downarrow$

K_d inchangé



$pA_2 = \uparrow$ Affinité Antagoniste - Récepteur

$[B_{2,1}] = 10^{-9}$ $[B_{2,2}] = 10^{-8}$

$pA_2 = -\log 10^{-9} = 9$

$pA_2 = -\log 10^{-8} = 8$

↳ Inhibition fonctionnelle pA2

• N'est pas Absolu

• Trois Agoniste / Antagoniste / Récepteur

$pA_2 \neq K_d$

pour A/A/R

pour Antagoniste-Récepteur

Antagoniste fonctionnel

pA_2 5 Représentation de Schild

Droite de Schild

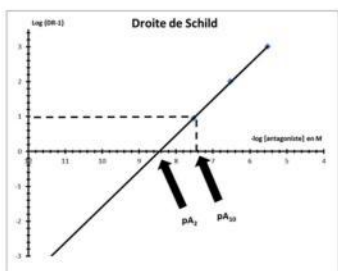
$$\log\left(\frac{A'}{A} - 1\right) = \log[B_2] - \log K_B$$

$$\log\left(\frac{A'}{A} - 1\right) = 0$$

$$\frac{A'}{A} - 1 = 10^0$$

$$\frac{A'}{A} - 1 = 1$$

$$\frac{A'}{A} = 2$$



Si Schild linéaire ET pente = 1
 ET $pA_2 - pA_{50} \geq 0,95$ alors
 antagonisme compétitif
 surmontable et $pA_2 = pK_B$

Si Schild non linéaire, alors
 antagonisme non compétitif
 et $pA_2 \neq pK_B$

$DR = [A']/[A] - ([B]/K_B) + 1$

$[A']$: concentration d'agoniste nécessaire en présence d'antagoniste

$[A]$: concentration équivalente d'agoniste en absence d'antagoniste

$[B]$: concentration d'antagoniste

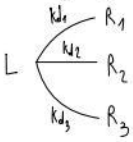
K_B = constante de dissociation de l'antagoniste en M



Spécificité

de liaison (K_d)

Tendance à se lier préférentiellement au récepteur

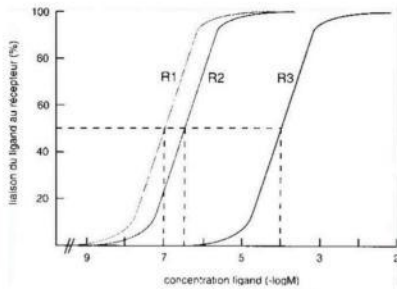


Caractérisé par le K_d (Affinité)

$$\frac{K_{d2}}{K_{d1}} > 100 \text{ alors Spécificité pour } R_1$$

$$\vdots$$

$$K_{d2} = 100 \times K_{d1}$$



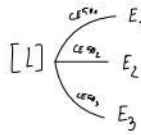
$$K_{d1} = 10^{-7} \quad K_{d2} = 10^{-6.5} \quad K_{d3} = 10^{-4}$$

$$\bullet \frac{K_{d2}}{K_{d1}} = \frac{10^{-6.5}}{10^{-7}} = 10^{0.5} < 100 \text{ donc pas spécifique } R_1 \text{ vis-à-vis } R_2$$

$$\bullet \frac{K_{d3}}{K_{d1}} = \frac{10^{-4}}{10^{-7}} = 10^3 = 1000 > 100 \text{ donc spécifique } R_1 \text{ par rapport à } R_3$$

de l'effet (CE_{50})

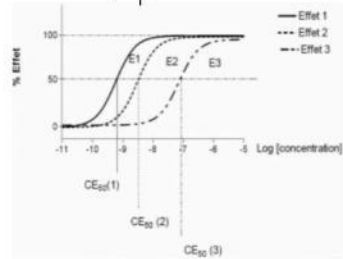
Tendance à produire préférentiellement un effet



Caractérisé par la CE_{50} (dose-réponse)

$$\frac{CE_{50,2}}{CE_{50,1}} > 100 \text{ alors Spécificité } E_1 \text{ vis-à-vis } E_2$$

Morphine



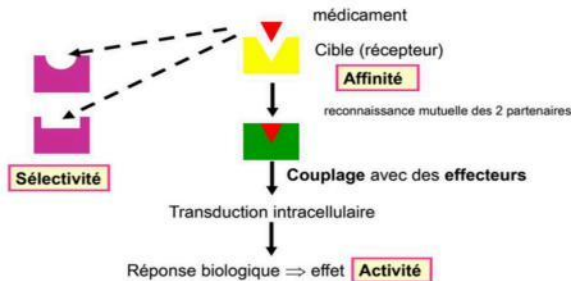
$$E_1: \text{Antalgique } CE_{50} = 10^{-9.3}$$

$$E_2: \text{Constriction } CE_{50} = 10^{-8.5}$$

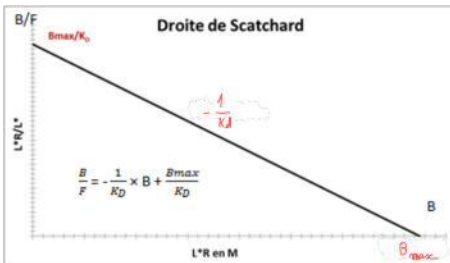
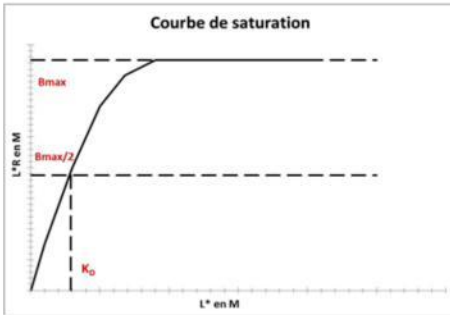
$$E_3: \text{Dépression Respir } CE_{50} = 10^{-7.1}$$

$$\bullet \frac{E_2}{E_1} = \frac{10^{-8.5}}{10^{-9.3}} = 10^{0.8} < 100 \text{ Pas spécifique}$$

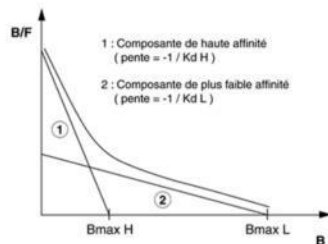
$$\bullet \frac{E_3}{E_1} = \frac{10^{-7.1}}{10^{-9.3}} = 10^{2.2} > 100 \text{ Spécifique}$$



Courbe de saturation



Cas particulier Scatchard biphasique :



Scatchard biphasique = plusieurs sites récepteurs d'affinité différente pour le ligand OU erreur expérimentale



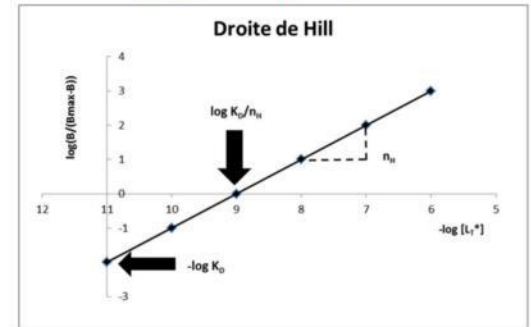
Scatchard + précis que courbe de saturation pour déterminer Bmax et Kd

MAIS

Scatchard + sensible aux erreurs de mesures et aux arrondis

Droite de Hill

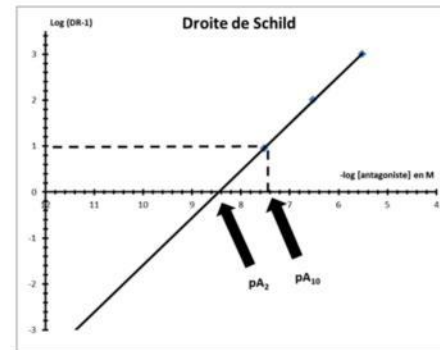
$$\log \left(\frac{B}{B_{\max} - B} \right) = n \left[\log [L] - \log K_d \right]$$



n_H = pente de la droite = nombre de Hill = indice de coopérativité

- Si $n_H = 1$, alors la loi d'action de masse est respectée, CAD 1mol de ligand se fixe à 1mol de récepteur (ou protéine). Il n'y a pas de coopérativité.
- Si $n_H < 1$, coopérativité négative entre les sites récepteurs.
- Si $n_H > 1$, coopérativité positive entre les sites récepteurs.

Droite de Schild



Si Schild linéaire ET pente = 1
ET $pA_2 - pA_{10} \geq 0,95$ alors antagonisme compétitif surmontable et $pA_2 = pK_d$

Si Schild non linéaire, alors antagonisme non compétitif et $pA_2 \neq pK_d$

$$DR = [A']/[A] = ([B]/K_d) + 1$$

[A'] : concentration d'agoniste nécessaire en présence d'antagoniste

[A] : concentration équivalente d'agoniste en absence d'antagoniste

[B] : concentration d'antagoniste

K_d = constante de dissociation de l'antagoniste en M

